

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৯ : আলোর প্রতিসরণ

এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। প্রতিসরণ কী?

- (ক) মাধ্যম বদলে আলোর দিক পরিবর্তন
(খ) শুধু ফিরে আসা
(গ) শোষণ
(ঘ) বিচ্ছুরণ শুধু

২। স্নেলের সূত্র: $n = ?$

- (ক) $\sin i / \sin r$
(খ) $\sin r / \sin i$
(গ) i/r
(ঘ) r/i

৩। ঘন মাধ্যমে আলোর বেগ কেমন?

- (ক) বাড়ে
(খ) কমে
(গ) অপরিবর্তিত
(ঘ) শূন্য

৪। ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল কোন মাধ্যম থেকে?

- (ক) ঘন থেকে হালকা
(খ) হালকা থেকে ঘন
(গ) শূন্য
(ঘ) ধাতুতে

৫। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কখন?

- (ক) $i > c$ ঘন→হালকা
(খ) $i < c$
(গ) সব কোণে
(ঘ) শুধু দর্পণে

৬। অপটিক্যাল ফাইবার কোন নীতিতে?

- (ক) TIR
(খ) বিচ্ছুরণ
(গ) ব্যতিচার
(ঘ) সমবর্তন

৭। উত্তল লেন্স সাধারণত কেমন?

- (ক) অভিসারী
(খ) অপসারী
(গ) দর্পণ
(ঘ) প্রিজম নয়

৮। অবতল লেন্সের প্রতিবিম্ব সাধারণত?

- (ক) সদ বড়
(খ) অসদ ছোট সোজা
(গ) সদ ছোট
(ঘ) নেই

৯। লেন্সের ক্ষমতা $P = ?$

- (ক) f
(খ) $1/f$ (f মিটারে)
(গ) f^2
(ঘ) $v u$

১০। ক্ষমতার একক?

- (ক) জুল
(খ) ডায়োপ্টার
(গ) ওয়াট
(ঘ) হার্জ

১১। প্রিজমে আলোর কী হয়?

- (ক) বিচ্যুতি ও বিচ্ছুরণ
(খ) শুধু প্রতিফলন
(গ) শব্দ
(ঘ) চৌম্বক

১২। সাদা আলোর বিচ্ছুরণে বেগুণি কোথায়?

- (ক) কম বিচ্যুতি
(খ) সর্বোচ্চ বিচ্যুতি
(গ) মধ্য লাল
(ঘ) অদৃশ্য

১৩। জলের প্রতিসরাঙ্ক প্রায়?

- (ক) 1.00
(খ) 1.33
(গ) 2.42
(ঘ) 1.00×10^8

১৪। কাচের প্রতিসরাঙ্ক প্রায়?

- (ক) 1.0
(খ) 1.5
(গ) 3.0
(ঘ) 0.5

১৫। ফোকাস দূরত্ব 0.5 m হলে লেন্সের ক্ষমতা কত?

- (ক) 2.0 D
(খ) 0.5 D
(গ) 1.0 D
(ঘ) -0.5 D

১৬। ফোকাস দূরত্ব 0.25 m হলে লেন্সের ক্ষমতা কত?

- (ক) 4.0 D
(খ) 0.25 D
(গ) 0.5 D
(ঘ) -0.25 D

১৭। ফোকাস দূরত্ব 0.2 m হলে লেন্সের ক্ষমতা কত?

- (ক) 5.0 D
(খ) 0.2 D
(গ) 0.4 D
(ঘ) -0.2 D

১৮। ফোকাস দূরত্ব 0.1 m হলে লেন্সের ক্ষমতা কত?

- (ক) 10.0 D
(খ) 0.1 D
(গ) 0.2 D
(ঘ) -0.1 D

১৯। ফোকাস দূরত্ব 2 m হলে লেন্সের ক্ষমতা কত?

- (ক) 0.5 D
(খ) 2 D
(গ) 4 D
(ঘ) -2 D

২০। স্নেলের সূত্রে $\mu = \sin i / \sin r$ — এটি কোন মাধ্যম জোড়ার জন্য প্রযোজ্য?

- (ক) যেকোনো দুই সমসত্ত্ব মাধ্যম
- (খ) শুধু ধাতু
- (গ) শুধু শূন্য
- (ঘ) শুধু শব্দ

২১। উত্তল লেন্স $f=10\text{ cm}$, $u=-30\text{ cm}$ হলে v প্রায় কত?

- (ক) 15.0 cm
- (খ) 10 cm
- (গ) -30 cm
- (ঘ) -20 cm

২২। উত্তল লেন্স $f=10\text{ cm}$, $u=-20\text{ cm}$ হলে v প্রায় কত?

- (ক) 20.0 cm
- (খ) 10 cm
- (গ) -20 cm
- (ঘ) -10 cm

২৩। উত্তল লেন্স $f=20\text{ cm}$, $u=-40\text{ cm}$ হলে v প্রায় কত?

- (ক) 40.0 cm
- (খ) 20 cm
- (গ) -40 cm
- (ঘ) -20 cm

২৪। উত্তল লেন্সের $f=5\text{ cm}$ হলে P কত D ?

- (ক) 20.0 D
- (খ) 5 D
- (গ) 0.05 D
- (ঘ) -5 D

২৫। উত্তল লেন্সের $f=6\text{ cm}$ হলে P কত D ?

- (ক) 16.67 D
- (খ) 6 D
- (গ) 0.06 D
- (ঘ) -6 D

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→খ	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→খ	৯→খ	১০→খ
১১→ক	১২→খ	১৩→খ	১৪→খ	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৯ | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।